

類題演習解答例 — 微分計算（合成・商・積）

【解法】積・商・合成関数の微分公式とその導出

(1) 積の微分公式

f, g が微分可能なとき、積 $y = f(x)g(x)$ の導関数は定義

$$y'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

において分子に $-f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x)$ を加えて引くと

$$\begin{aligned} & \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= f(x+h) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot g(x) \end{aligned}$$

$h \rightarrow 0$ とすれば $f(x+h) \rightarrow f(x)$ なので

$$(fg)' = f'g + fg'$$

を得る。3 つ以上の積 fgh の場合はこれを 2 回適用して

$$(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$$

となる（各因子を 1 つずつ微分し、残りをそのまま掛けた項の和）。

(2) 商の微分公式

$y = \frac{f(x)}{g(x)}$ ($g \neq 0$) は $y = f \cdot g^{-1}$ と見て積の微分公式と、後述の合成関数の微分公式 (g^{-1} の微分は $-g^{-2}g'$) を用いると

$$y' = f'g^{-1} + f \cdot (-g^{-2}g') = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

を得る。

(3) 合成関数の微分公式（連鎖律）

$y = f(u)$, $u = g(x)$ とし、 $y = f(g(x))$ とする。 g が x_0 で微分可能、 f が $u_0 = g(x_0)$ で微分可能とすると

$$\frac{f(g(x_0+h)) - f(g(x_0))}{h} = \frac{f(u_0+k) - f(u_0)}{k} \cdot \frac{k}{h}, \quad k = g(x_0+h) - g(x_0)$$

$h \rightarrow 0$ のとき $k \rightarrow 0$ であり (g の連続性)、 $k/h \rightarrow g'(x_0)$ 、 $\frac{f(u_0+k) - f(u_0)}{k} \rightarrow f'(u_0)$ となるから ($k=0$ となる点の扱いは極限の議論で補える)

$$\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

を得る。多重合成 $f(g(h(x)))$ の場合はこれを繰り返し適用し、外側から順に微分して内側の導関数を掛けていく。

(4) 対数微分法

$y = u(x)^{v(x)}$ ($u > 0$) のように底・指数がともに x の関数である場合、両辺の自然対数をとると

$$\ln y = v(x) \ln u(x)$$

両辺を x で微分すると（左辺は合成関数の微分、右辺は積の微分）

$$\frac{y'}{y} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \cdot \frac{u'(x)}{u(x)}$$

よって

$$y' = y \left[v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)} \right] = u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)} \right]$$

となる。特に $u(x) = x$, $v(x) = x$ ($y = x^x$) の場合は $y' = x^x(\ln x + 1)$ である。

問 1

$y = \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$ を微分せよ。

【解答】

$f(x) = \cos x$, $g(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$ とすると $f' = -\sin x$, $g' = \frac{1}{2}x^{-1/2}$ 。商の微分公式より

$$y' = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{-\sin x \cdot x^{1/2} - \cos x \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2}}{x}$$

分子・分母に $2x^{1/2}$ を掛けて整理すると

$$y' = -\frac{2x \sin x + \cos x}{2x\sqrt{x}}$$

(検算: $x = \pi$ で数値的に確認する。 $y = \cos x x^{-1/2}$ を直接微分すると $y' = -\sin x x^{-1/2} + \cos x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)x^{-3/2} = -\frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \frac{\cos x}{2x\sqrt{x}} = -\frac{2x \sin x + \cos x}{2x\sqrt{x}}$ となり一致する。)

問 2

$y = \frac{1}{\tan^2 x}$ を微分せよ。

【解答】

$y = (\tan x)^{-2}$ と見て合成関数の微分公式を用いると

$$y' = -2(\tan x)^{-3} \cdot \sec^2 x = -\frac{2\sec^2 x}{\tan^3 x}$$

$\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$, $\tan^3 x = \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x}$ を代入して整理すると

$$y' = -\frac{2 \cos x}{\sin^3 x}$$

(検算: $y = \cot^2 x$ とも書けるから $y' = 2 \cot x \cdot (-\csc^2 x) = -2 \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x} = -\frac{2 \cos x}{\sin^3 x}$ となり一致する。)

問 3

$y = x^2 e^{3x} \sin x$ を微分せよ。

【解答】

3 つの積の微分公式 $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$ を用いる。 $f = x^2$, $g = e^{3x}$, $h = \sin x$ とすると $f' = 2x$, $g' = 3e^{3x}$, $h' = \cos x$ より

$$y' = 2x e^{3x} \sin x + 3x^2 e^{3x} \sin x + x^2 e^{3x} \cos x$$

e^{3x} でくくると

$$y' = e^{3x} [(3x^2 + 2x) \sin x + x^2 \cos x]$$

さらに x でくくって

$y' = x e^{3x} [(3x + 2) \sin x + x \cos x]$

(検算: $x = 0$ を代入すると $y'(0) = 0$ となる。一方 $y = x^2 e^{3x} \sin x$ は $x = 0$ の近傍で x^2 のオーダーであるから $y'(0) = 0$ は妥当である。)

問 4

$y = \sin^3(2x^2 + 1)$ を微分せよ。

【解答】

$u = 2x^2 + 1$ とおくと $y = \sin^3 u = (\sin u)^3$ であり、 $u' = 4x$ 。まず外側の $(\cdot)^3$ を微分し、次に $\sin u$ を微分し、最後に u を微分するという多重連鎖律を適用する。

$$\frac{dy}{du} = 3 \sin^2 u, \quad \frac{d}{du}(\sin u) \text{ は既に上式に含まれるので、} \frac{d(\sin u)}{dx} = \cos u \cdot u'$$

より

$$y' = 3 \sin^2 u \cdot \cos u \cdot u' = 3 \sin^2(2x^2 + 1) \cos(2x^2 + 1) \cdot 4x$$

整理すると

$$y' = 12x \sin^2(2x^2 + 1) \cos(2x^2 + 1)$$

(検算: $x = 0$ のとき $u = 1$ で $y'(0) = 12 \cdot 0 \cdot (\cdots) = 0$ 。実際 $y(x) = \sin^3(2x^2 + 1)$ は偶関数 ($x \rightarrow -x$ で不変) なので、微分可能ならば $y'(0) = 0$ でなければならず、整合している。)

問 5

$y = x^x$ ($x > 0$) を微分せよ。(対数微分法を用いよ。)

【解答】

両辺の自然対数をとると

$$\ln y = x \ln x$$

両辺を x で微分すると、左辺は合成関数の微分により $\frac{y'}{y}$ 、右辺は積の微分公式により $\ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$ となるから

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1$$

よって

$$\boxed{y' = x^x(\ln x + 1)}$$

(検算: $x = 1$ のとき $y = 1^1 = 1$, $y'(1) = 1 \cdot (\ln 1 + 1) = 1$ 。実際 $x^x = e^{x \ln x}$ を直接微分すると $y' = e^{x \ln x} \cdot (\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1)$ となり一致する。)